

1.1.1.1.7 C: 탄소

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합 · 산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

동소체

같은 원소의 결합·배열이 다른 형태다. 흑연, 다이아몬드, 비정질 탄소의 성질은 같지 않다.

sp^2 결합

흑연의 평면 내 결합과 전자상태를 읽는 출발점이다. 층 사이 결합과 층 내부 결합을 구별한다.

핵심 내용

흑연 활물질 · 도전재 · 코팅에서 쓰이며 구조에 따라 역할이 달라진다.

역할과 작동 원리

흑연은 층 사이 Li 삽입으로 저장하고, 하드카본은 무질서한 층·결합·공극의 조합으로 Na 저장에 참여한다. 탄소라는 같은 원소를 포함해도 저장 위치와 전압 곡선은 달라질 수 있다. [1, 2, 3]

도전재 탄소와 활물질 탄소는 역할이 다르다. 전자는 도전재의 연결망을 따라 이동하지만, 저장 용량의 주체는 활물질 반응이다. 탄소 코팅은 국소 표면 전달과 계면을 조절하고, 도전재는 입자 사이 연결을 만든다. [1, 2, 3]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

LiC_6 의 교육용 장부: Li를 +1로 두면 C_6 전체가 형식적으로 -1을 보상한다. C 평균은 -1/6이다. 추가 전자는 흑연 전자상태에 분포하며, 탄소 원자 하나에 고정된 정수 전하로만 생각하지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

탄소의 결정성·결함·공극·표면 작용기와 전해질을 같이 본다. 통상 탄산염 전해질에서 흑연의 Na 저장이 제한적이라는 사실을 모든 용매·공압입 반응에 확대하지 않는다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 하드카본 연구는 표면 유리 코팅으로 Na^+ 탈용매화와 SEI 형성을 조절했다. 탄소의 내부 구조와 전해질 계면을 함께 설계한 사례다. [4]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
초기 효율 감소	충방전 전하량과 표면 XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·가스 분석으로 부반응을 본다.	큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.
탄소 연결망 붕괴	전극 단면과 전도도·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)를 비교한다.	탄소 함량이 같아도 분산·연결 상태는 다를 수 있다.
공극 저장 해석	Na 저장 구간과 EPR(전자 스핀 공명)·산란 분석을 연결한다.	BET(기체 흡착 기반 비표면적) 면적 하나로 닫힌 공극의 저장량을 단정할 수 없다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 탄소 코팅과 카본블랙을 같은 역할로 설명해도 되는가?
2. 초기 효율 감소를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 둘 다 전자 전달에 관여하지만 코팅은 개별 입자 표면, 카본블랙은 입자 사이 연결망의 비중이 크다. 공간적 위치와 계면 역할을 구별한다.
2. 충방전 전하량과 표면 XPS·가스 분석으로 부반응을 본다. 큰 표면적만으로 SEI 양과 조성을 확정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: carbon - 원소·전자배치

<https://periodic-table.rsc.org/element/6/carbon>

[2] Electronic structure of alkali-intercalated graphite studied by soft-x-ray emission spectroscopy (1987)

<https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.614>

[3] Electron paramagnetic resonance as a tool to determine the sodium charge storage mechanism of hard carbon (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-45460-3>

[4] Metal-organic framework glass enables durable sodium-ion storage for hard carbon negative electrodes (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-75060-2>

이후 연계학습

- 1.1.2.2.1.1 흑연
- 1.1.2.2.1.2 하드카본
- 1.1.4 도전재
- 1.1.2.2.2.3 Si-C 복합체